

Universidad Católica del Norte

Escuela de Ciencias Empresariales
Ingeniería Comercial

Informe Ejecutivo

Pastelería “Dulce Descontrol”

Proyecto: Desarrollo de Soluciones Tecnológicas Asistidas por IA

Integrantes: Matías Araya, Joaquín Cerda, Matías Tapia

Profesores: Boris Bugueño, Alejandro Paolini

Asignatura: Sistemas de Información

Paralelo: 2

Coquimbo, 19 de junio de 2026

1. El Desafío de Martina

El rápido crecimiento de “Dulce Descontrol” llevó a su dueña, Martina, a un “caos artesanal”. Su gestión dependía de un cuaderno rosado propenso a mancharse con harina, y de mensajes dispersos por WhatsApp, Instagram y llamadas. El punto más crítico ocurrió cuando olvidó entregar la torta de un cumpleaños infantil por haber anotado el pedido en una servilleta que terminó en la basura.

Además de la pérdida de información, la fragmentación de canales generaba un ecosistema de datos propenso a errores, y la falta de control de inventario hacía que se quedara sin insumos clave (como la mantequilla) en medio de una receta, incurriendo en costos extra por compras de emergencia. Digitalizar su operación se convirtió en una necesidad urgente para proteger el prestigio de su marca.

2. La Solución Tecnológica

Para solucionar esto, desarrollamos un Producto Mínimo Viable (MVP) que funciona como un “Punto Único de Verdad” para centralizar toda su operación formalmente. El sistema cuenta con:

- **Autogestión de Clientes (RF01):** Un catálogo digital donde el cliente ingresa su propio pedido, marcando obligatoriamente la fecha de entrega, el cual es el dato rey para evitar olvidos.
- **Cálculo Automatizado de Insumos (RF02):** Un módulo que cruza las recetas con el stock para generar una lista de compras automatizada, evitando interrupciones en la producción.
- **Gestión del Ciclo de Vida (RF03):** Un panel donde los pedidos avanzan de forma visual (Cotizado, Confirmado, En producción, Entregado). Esto permite asegurar el flujo de caja al confirmar el pedido, y reservar los insumos exactos al pasarlo a producción.
- **Dashboard Estratégico (RF04):** Un centro de mando que le permite a Martina saber qué entregar en la semana y cuántos ingresos proyecta recibir.

3. Arquitectura y Diseño

La aplicación fue construida utilizando IA generativa como asistente de programación. Para agilizar el desarrollo, elegimos un stack tecnológico compuesto por React para el Front-end, Node.js para el Back-end y SQLite para la Base de Datos. Esta decisión se basó en su flexibilidad y su alta compatibilidad para generar código con Gemini AI Studio y probar la aplicación rápidamente en StackBlitz.

Dado que la aplicación se usará en la cocina, diseñamos la interfaz pensando en un “entorno hostil”: cuenta con botones de gran tamaño y alto contraste, ideal para usarse en pantallas táctiles incluso con las manos húmedas o con guantes. Adicionalmente, el sistema contempla la integridad de los datos mediante sincronización en la nube, garantizando que la información operativa permanezca intacta y accesible desde otro dispositivo en caso de que el equipo principal sufra un accidente con los ingredientes.

4. Impacto y Valor Agregado

La efectividad de esta tecnología está intrínsecamente ligada a la disciplina operativa. La herramienta elimina el cuaderno manchado, pero requiere el compromiso de Martina de no procesar pedidos por canales informales fuera de la plataforma. Al apoyarse en este sistema, Martina deja de ser una gestora reactiva ante los problemas diarios para convertirse en una administradora proactiva, protegiendo así el valor más grande de su pastelería: la promesa cumplida hacia sus clientes.

5. Material Complementario y Entregables

Para evidenciar la funcionalidad del MVP, adjuntamos los siguientes enlaces oficiales de nuestra entrega:

- **Repositorio de Código (GitHub):** <https://github.com/JoaquinCerde22/Proyecto-Desarrollo-de-Soluciones-Tecnologicas-Asistidas-por-IA/tree/main>
- **Video Pitch Oficial (YouTube):** <https://www.youtube.com/watch?v=kUVl5-EglgM>
- **Página web creada (Render):** <https://aplicacion-dulce-descontrol.onrender.com>